Cisco Intersight と NetApp ONTAP ストレージクイックスタートガイド

FlexPod

NetApp
July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/flexpod/ontap-connector-for-intersight/index.html on July 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

Cisco Intersight と NetApp ONTAP ストレージクイックスタートガイド . . . 1
Cisco Intersight と NetApp ONTAP ストレージ：クイックスタートガイド . . . 1
新機能 . . . 1
要件 . . . 3
作業を開始する前に . . . 4
クレームの目標 . . . 10
Cisco Intersight からネットアップストレージを監視 . . . 11
ユースケース . . . 14
参考資料 . . . 16

Cisco Intersight と NetApp ONTAP ストレージクイックスタートガイド

Cisco Intersight と NetApp ONTAP ストレージ：クイックスタートガイド

ネットアップ Rachel Lithman と Jyh Shing Chen

協力：

はじめに

ネットアップと Cisco は提携を通じて、 FlexPod エコシステムの単一コンソールビューである Cisco Intersight を提供しています。このシンプルな統合により、 FlexPod インフラと FlexPod 解決策のすべてのコンポーネントを対象とした統合管理プラットフォームが実現します。Cisco Intersight を使用すると、ネットアップストレージ、 Cisco コンピューティング、 VMware のインベントリを監視できます。また、ワークフローをオーケストレーションまたは自動化して、ストレージと仮想化のタスクを並行して実行することもできます。

詳細については、を参照してください "TR 4883 ：『 FlexPod Datacenter with ONTAP 9.8 』、『 ONTAP Storage Connector for Cisco Intersight 』、および『 Cisco Intersight Managed Mode 』"。

新機能

このセクションでは、 Cisco Intersight と NetApp ONTAP ストレージに利用できる新機能を紹介します。

2022年7月

- Capacityウィジェットでクラスタデータ削減比率のビジュアルが向上しました
- [Network Interfaces]ページにFCインターフェイスタブを追加しました
- 汎用の「新しいストレージボリューム」タスクを使用して新しいボリュームを作成すると、ボリュームのスペースギャランティがnoneに設定され、Snapshotリザーブの割合が0%に設定されるようになりました
- Edit Snapshot PolicyタスクのCommentフィールドは省略可能になり、必須ではなくなりました
- UIインベントリとオーケストレーションの一貫性が向上
- Cluster Capacityのサイト間の容量情報がSystem Managerと同じになりました
- 操作性を向上させるために新しい管理インターフェイスを作成する際にすべてのパラメータを表示するチェックボックスをStorage Virtual Machineタスクの下に追加しました
- クライアント一致より下にプロトコルを移動しましたが、System Managerと同じ結果が得られました
- エクスポートポリシーの一般ページにアクセスプロトコルが表示されるようになりました
- igroupの削除は、条件付きでログに記録される

- 新しいストレージNASデータインタフェースと新しいストレージiSCSIデータインタフェースの下に、NASの「フェールオーバーポリシー」および「自動設定」パラメータを追加
- 新規ストレージNASスマートボリュームのロールバックタスクで、他のボリュームが関連付けられていない場合にエクスポートポリシーが削除されるようになりました
- Smart VolumeとSmart LUNタスクの機能強化

2022 年 4 月

> 今後のリリースとの互換性を確保し、すべての機能を利用できるように、 NetApp Active IQ Unified Manager をバージョン 9.10P1 にアップグレードすることを推奨します。

- Ethernet Port Detail ページにブロードキャストドメインを追加
- ユーザインターフェイス内のアグリゲートおよび SVM の「集約」を「階層」に変更しました
- 「クラスタステータス」を「アレイステータス」に変更
- MTU フィルタが、 < 、 > 、 = 、 ⇐ 、 >= 文字に対応できるようになりました
- クラスタのインベントリにネットワークインターフェイスページが追加されました
- クラスタインベントリに AutoSupport を追加
- ノードに cdpd .enable オプションを追加
- CDP ネイバーのオブジェクトを追加しました
- Cisco Intersight にネットアップワークフローのストレージタスクが追加されました。を参照してください "使用例 3 デザイナフリーフォームを使用したカスタムワークフロー" NetApp ストレージ・タスクの一覧を表示します。

2022 年 1 月

- NetApp Active IQ Unified Manager 9.10 以降のイベントベースのサイト間アラームが追加されました。

> 今後のリリースとの互換性を確保し、すべての機能を利用できるようにするために、 NetApp Active IQ Unified Manager をバージョン 9.10 にアップグレードすることを推奨します。

- Storage Virtual Machine に対して各プロトコルを明示的に有効（ true または false ）に設定します
- clusterHealthStatus 状態を正常にマッピングしました。 -suppressed を OK に設定します
- クラスタリストページで Health 列の名前が Cluster Status 列に変更されました
- クラスタが停止しているか到達不能である場合に、ストレージアレイ「 Unreachable 」を表示します
- クラスタの全般ページで Health 列の名前が Array Status 列に変更されました
- SVM に「 Volumes 」タブが追加され、 SVM のすべてのボリュームが表示されます
- ボリュームに Snapshot 容量セクションがあります
- ライセンスが正しく表示されるようになりました

2021年10月

- Cisco Intersight に含まれるネットアップストレージのタスクの最新リストを追加しました。を参照してください "使用例 3 デザイナフリーフォームを使用したカスタムワークフロー" NetApp ストレージ・タスクの一覧を表示します。
- クラスタリストページに Health 列が追加されました。
- 選択したクラスタの全般ページで詳細が表示されるようになりました。
- ナビゲーションペインから NTP サーバテーブルにアクセスできるようになりました。
- Storage Virtual Machine の General ページを含む新しい Sensors タブが追加されました。
- VLAN およびリンクアグリゲーショングループの概要が、 Port General ページで使用できるようになりました。
- ボリューム合計容量テーブルに追加された合計データ容量列。
- Average Volume Statistics テーブル、 Average LUN Statistics テーブル、 Average Aggregate Statistics テーブル、 Average Storage VM Statistics テーブル、および Average Node Statistics テーブルに追加されたレイテンシ、 IOPS 、およびスループットの列

> 上記のパフォーマンス指標は、 NetApp Active IQ Unified Manager 9.9 以降で監視されるストレージアレイでのみ使用できます。

要件

NetApp ONTAP ストレージと Cisco Intersight の統合に関するハードウェア、ソフトウェア、ライセンスの要件を満たしていることを確認します。

ハードウェアとソフトウェアの要件

解決策の実装に必要な最小限のハードウェアコンポーネントとソフトウェアコンポーネントを以下に示します。解決策の特定の実装で使用されるコンポーネントは、お客様の要件に応じて異なる場合があります。

コンポーネント	要件の詳細
NetApp ONTAP	ONTAP 9.7P1 以降
NetApp Active IQ Unified Manager の略	最新バージョンの NetApp Active IQ Unified Manager を推奨（現在は 9.10P1 ）
ネットアップストレージアレイ	ONTAP 9.7P1 以降では、 ONTAP ASA 、 AFF 、 FAS のすべてのストレージアレイがサポートされます
仮想化ハイパーバイザー	vSphere 6.7 以降

> を参照してください "FlexPod 用 Cisco Intersight 管理モード" Cisco UCS Compute Components と UCSM バージョンの最小要件については、を参照してください。

Cisco Intersight のライセンス要件

Cisco Intersight のライセンスは、サブスクリプションベースで複数のライセンスエディションから選択できます。ライセンスタイプによって機能が拡張されています。1 年、 3 年、または 5 年のサブスクリプション期間を購入し、選択したサブスクリプション期間に必要な Cisco UCS サーバボリューム階層を選択できます。Cisco Intersight ポータルにアクセスしてデバイスを要求すると、各 Cisco エンドポイントには Cisco Intersight Base が自動的に追加コストなしで含まれます。

シスコの発注ツールを使用すると、次のいずれかの高階層サイトライセンスを購入できます。

- * Cisco Intersight Essentials.* Essentials には、 Cisco UCS Central および Cisco IMC Supervisor エンタイトルメント、サービスプロファイルを使用したポリシーベースの構成、ファームウェア管理、ハードウェア互換性リスト（ HCL ）との互換性評価など、基本層のすべての機能が含まれています。
- * Cisco Intersight Advantage * は、 Base 層と Essentials 層のすべての機能を提供します。物理コンピューティング、物理ストレージ、仮想環境（ VMware ESXi ）のストレージウィジェット、ストレージインベントリ、ストレージ容量、ストレージ利用率の情報、ドメイン間でのインベントリの相関関係が含まれます。
- * Cisco Intersight Premier は、 Advantage 層で提供される機能に加えて、 Cisco UCS 全体でプライベートクラウドインフラサービス（ IaaS ）オーケストレーションを提供します。これには仮想マシン（ VM ）や物理ストレージ（ネットアップストレージ）などのサードパーティシステムも含まれます。

さまざまなライセンスレベルでサポートされる機能の詳細については、を参照してください "シスコのライセンス"。

作業を開始する前に

ネットアップストレージの監視とオーケストレーションを Cisco Intersight から行うには、 NetApp Active IQ Unified Manager と Cisco Intersight Assist 仮想アプライアンスが vCenter 環境にインストールされている必要があります。

NetApp Active IQ Unified Manager をインストールまたはアップグレードします

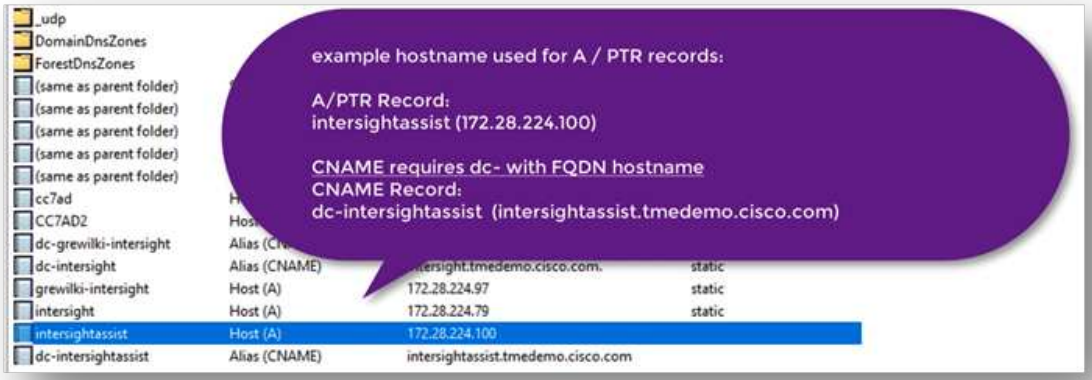
Active IQ Unified Manager をインストールまたはアップグレードしていない場合は、インストールするかアップグレードしてください（最新バージョンを推奨します。現在 9.10P1 です）。手順については、を参照してください "NetApp Active IQ Unified Manager のドキュメント"。

Cisco Intersight Assist Virtual Appliance をインストールします

がを満たしていることを確認します "Cisco Intersight Virtual Appliance のライセンス、システム、ネットワークの要件"。

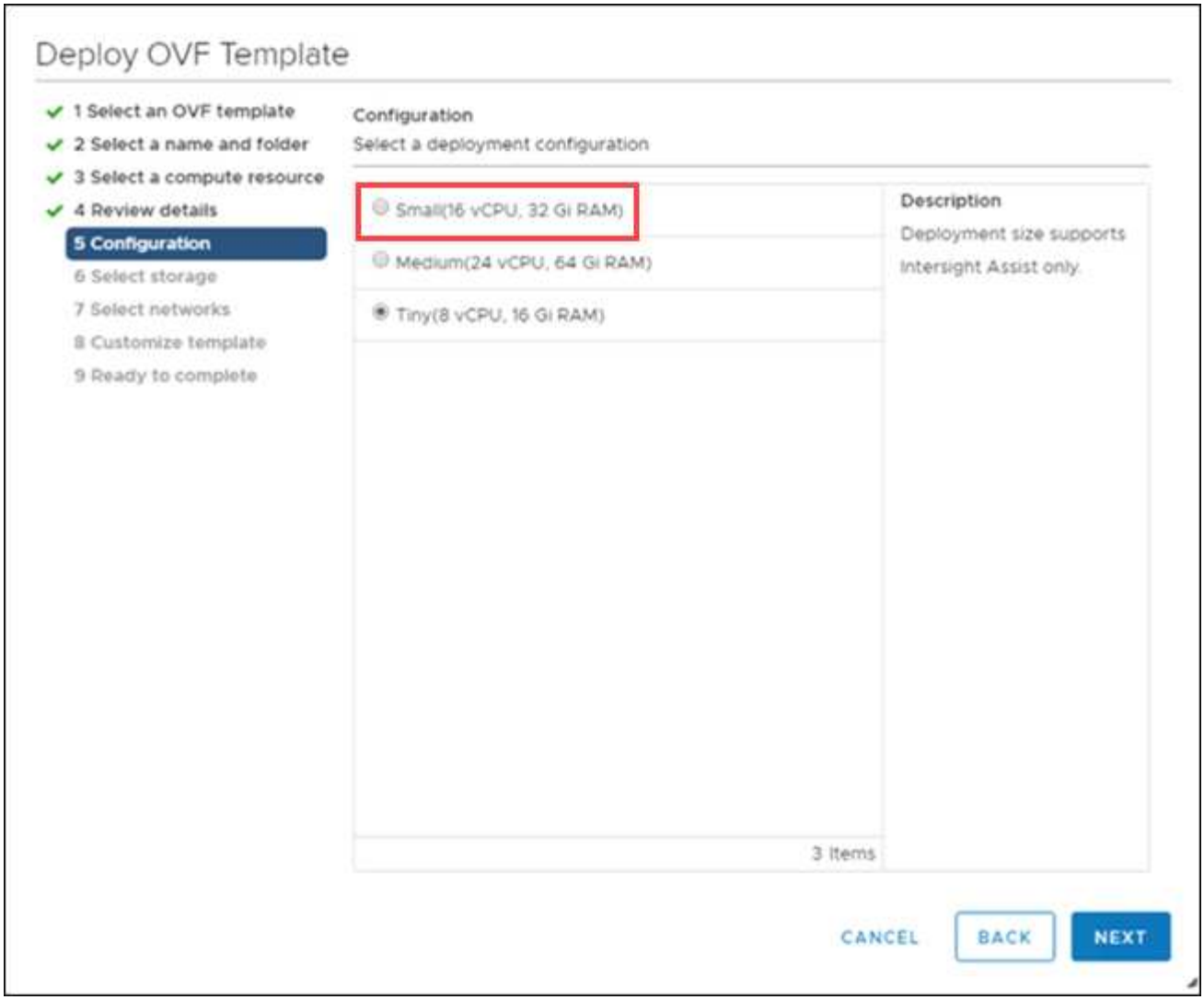
- 手順 *
  1. Cisco Intersight アカウントを作成します。にアクセスします "https://intersight.com/" サイト間アカウントを作成します。Cisco Intersight アカウントを作成するには、有効な Cisco ID が必要です。
  2. サイト間仮想アプライアンスは、からダウンロードできます "software.cisco.com"。詳細については、を参照してください "『 Intersight Appliance Install and Upgrade Guide 』を参照してください"。
  3. OVA を導入します。OVA を導入するには、 DNS と NTP が必要です。
     a. OVA を導入する前に、 A / PTR レコードと CNAME エイリアスレコードを使用して DNS を設定

します。以下の例を参照してください。

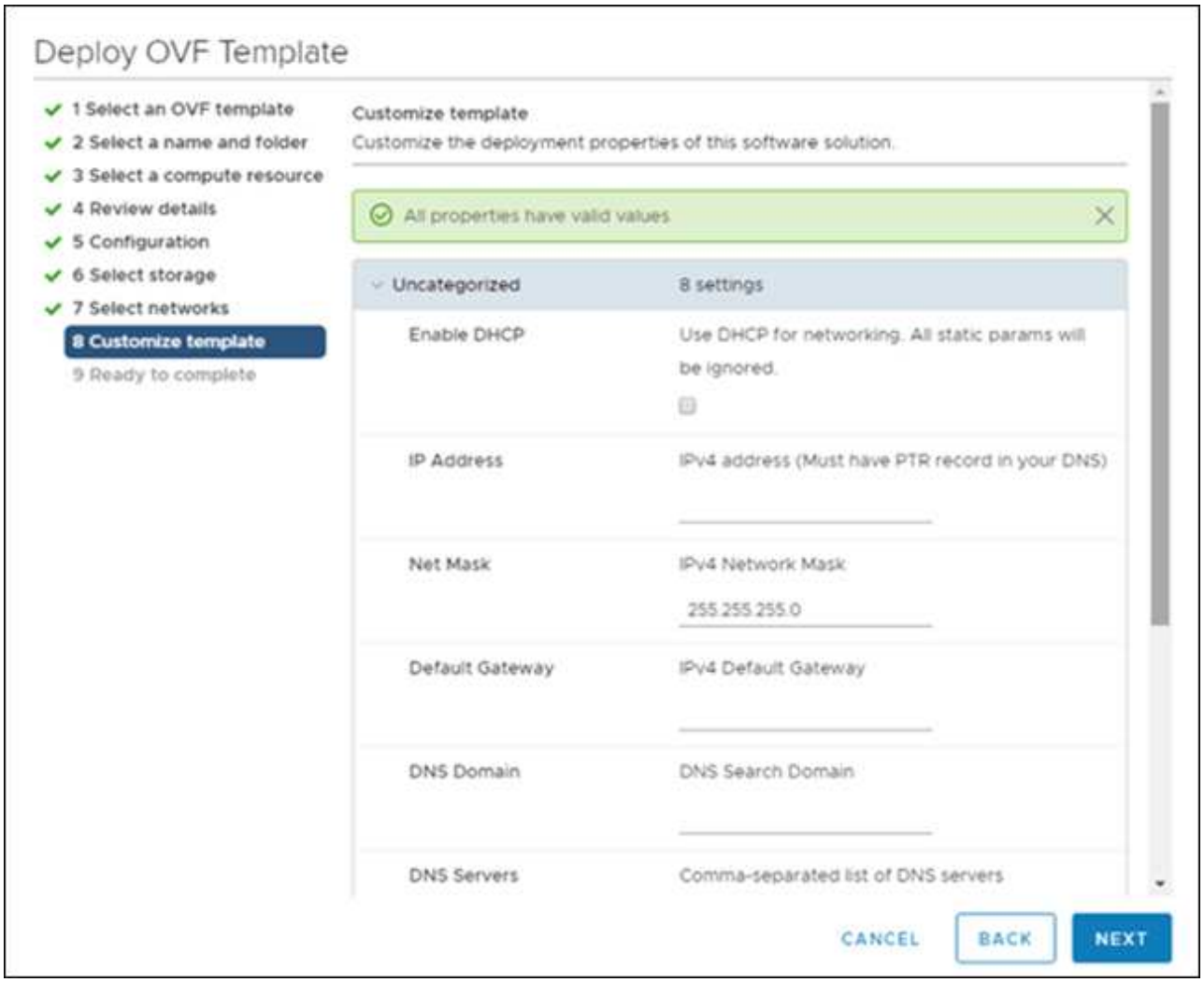


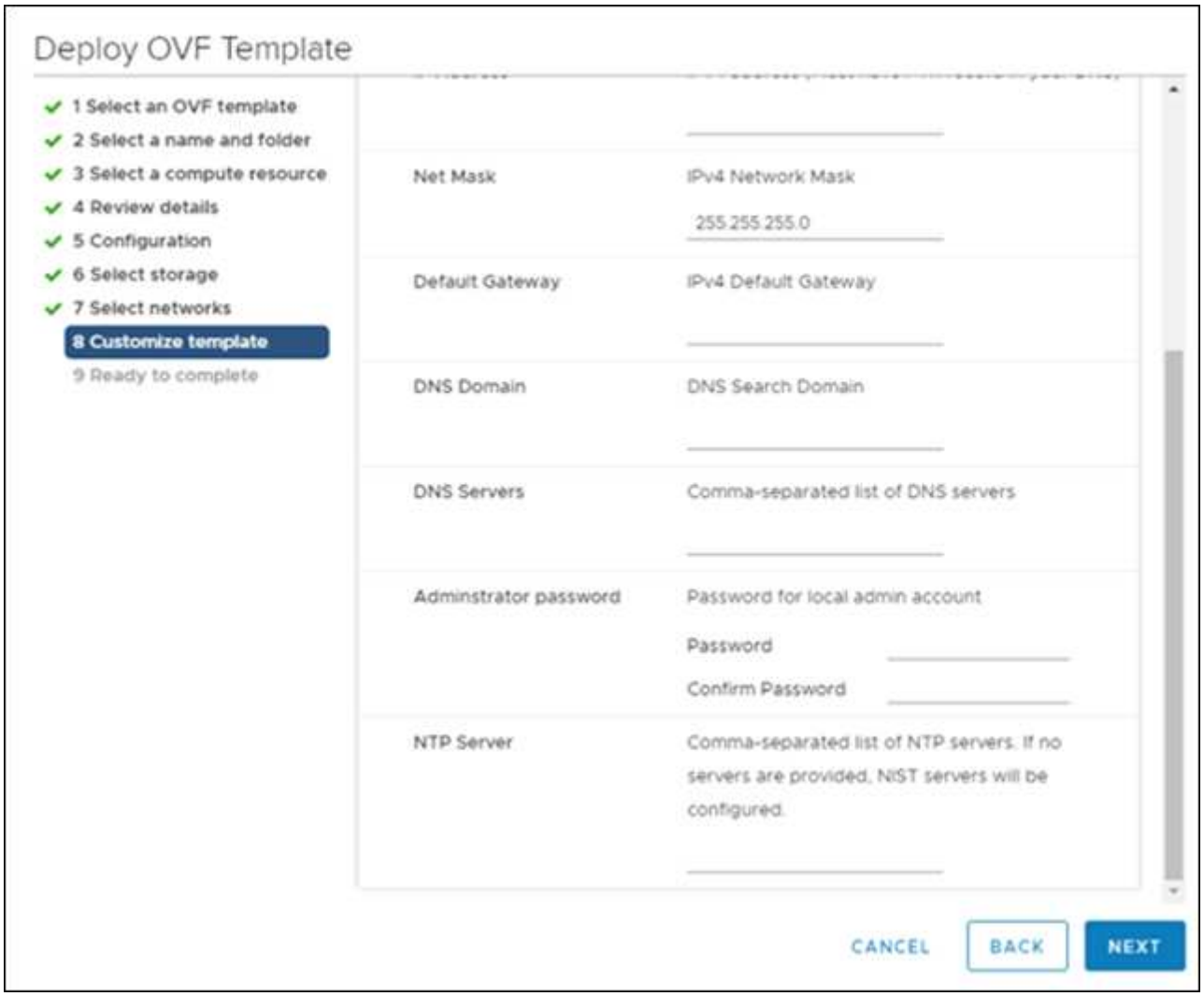
b. サイト間仮想アプライアンスの OVA 導入の要件に基づいて、適切な構成サイズ（小、小、中規模）を選択します。

- ヒント：ストレージオブジェクトの数が多い 2 ノード ONTAP クラスタの場合、小規模（ vCPU 16 、 Gi RAM ）オプションを使用することを推奨します。



a. [* テンプレートのカスタマイズ * （ Customize Template ）] ページで、 OVF テンプレートの展開プロパティをカスタマイズします。管理者パスワードはローカル・ユーザに使用されます admin （ WebUI / CLI / ssh ）


Deploy OVF Template
1 Select an OVF template
2 Select a name and folder
3 Select a compute resource
4 Review details
5 Configuration
6 Select storage
7 Select networks
8 Customize template
9 Ready to complete
Customize template
Customize the deployment properties of this software solution.
All properties have valid values
Uncategorized
8 settings
Enable DHCP
Use DHCP for networking. All static params will be ignored.
IP Address
IPv4 address (Must have PTR record in your DNS)
Net Mask
IPv4 Network Mask
255.255.255.0
Default Gateway
IPv4 Default Gateway
DNS Domain
DNS Search Domain
DNS Servers
Comma-separated list of DNS servers
CANCEL
BACK
NEXT



b. 「 * 次へ * 」をクリックします。

   1. Intersight Assist アプライアンスの導入後。

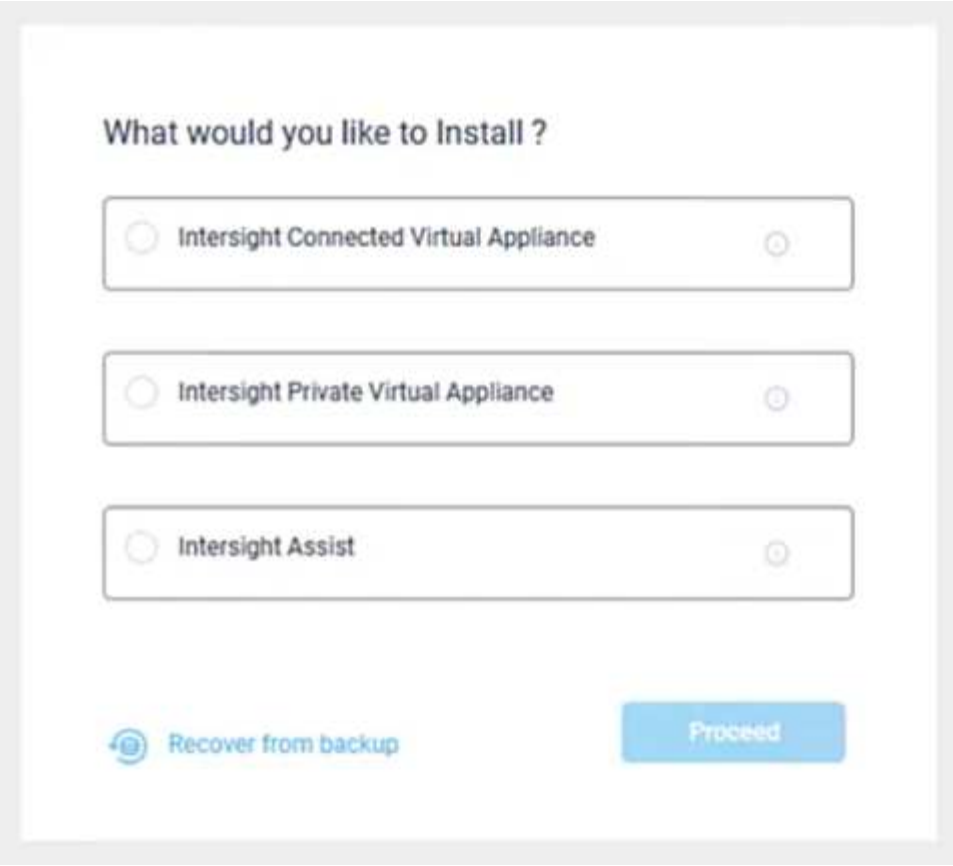
c. に移動します https://FQDN-of-your-appliance アプライアンスの設置後のセットアップを完了するには、次の手順を実行します。

   インストールプロセスが自動的に開始されます。Intersight.com への帯域幅によっては、インストールに最大 1 時間かかる場合があります。また、 VM の電源がオンになったあとでセキュアなサイトが稼働するまでに数秒かかることもあります。

d. 導入後のプロセスで、次のオプションを選択します。

   - * Intersight Assist 。 * この導入により、 SaaS モデルを Cisco Intersight に接続できるようになりました。

> 「Intersight Assist」を選択する場合は、続行する前にデバイスIDと請求コードをメモしておきます。



a. [* Proceed] をクリックします。

b. 「* Intersight Assist *」を選択し、次の手順を実行します。

   i. SaaS Intersight のアカウントに移動します "https://intersight.com"。

   ii. [**Targets**,**Cisco Intersight Assist**] 、 [**Start**] の順にクリックします。

   iii. 新しく導入した Intersight Assist 仮想アプライアンスからデバイス ID と請求コードをコピーして貼り付けることで、 * Cisco Intersight Assist * アプライアンスを要求します。

   iv. Cisco Intersight Assist * アプライアンスに戻り、 [* Continue] をクリックします。 * ブラウザの更新が必要になる場合があります。

ダウンロードとインストールのプロセスが開始されます。バイナリは、 Intersight Cloud からオンプレミスアプライアンスに転送されます。完了時間は、 Intersight Cloud への帯域幅によって異なります。

クレームの目標

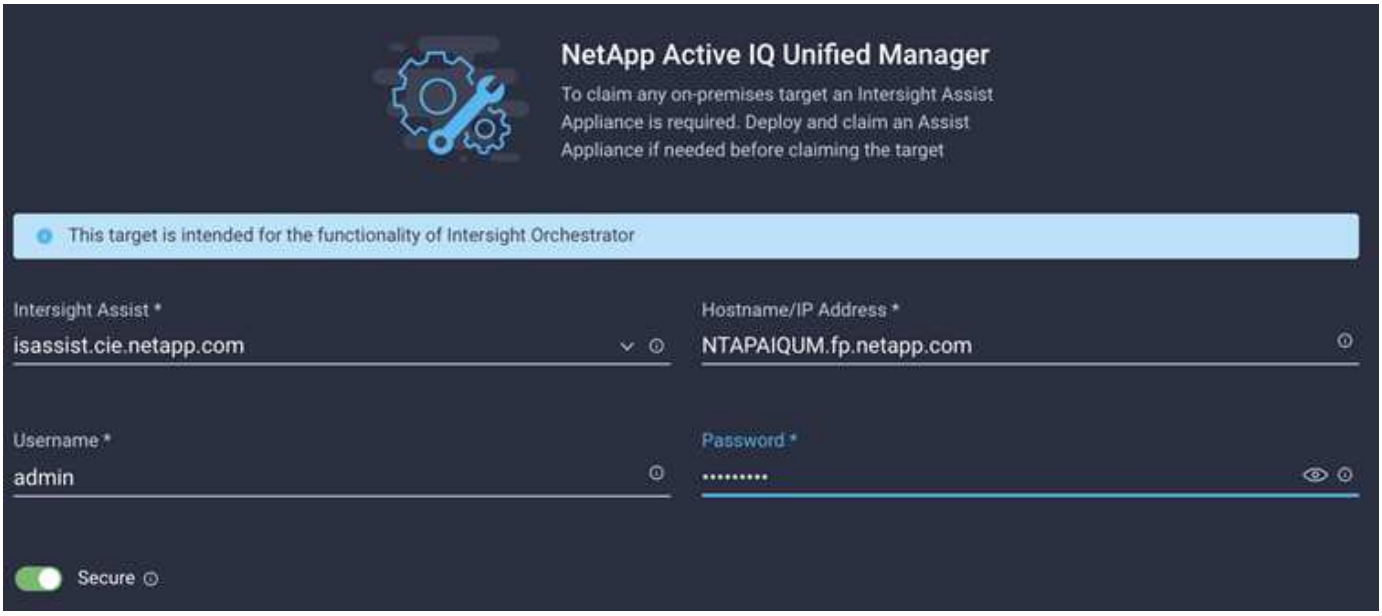
Cisco Intersight Assist をインストールすると、ネットアップのストレージデバイスと仮想化デバイスを請求できます。「 * Intersight Targets * 」ページに戻り、 vCenter と NetApp Active IQ Unified Manager のターゲットを追加します。請求プロセスの詳細については、ビデオをご覧ください "Cisco Intersight Assist を使用してターゲットを請求します。"

NetApp Active IQ Unified Manager （ AIQ UM ） API ゲートウェイが有効になっていることを確認します。

「 * 設定」 > 「一般」 > 「機能設定 * 」の順に選択します。

次の例は、 Cisco Intersight の NetApp AIQ UM ターゲットを請求する方法を示しています。

NetApp AIQ UM ターゲットを要求すると、 Active IQ Unified Manager で管理されるすべてのクラスタが自動的にサイト間に追加されます。

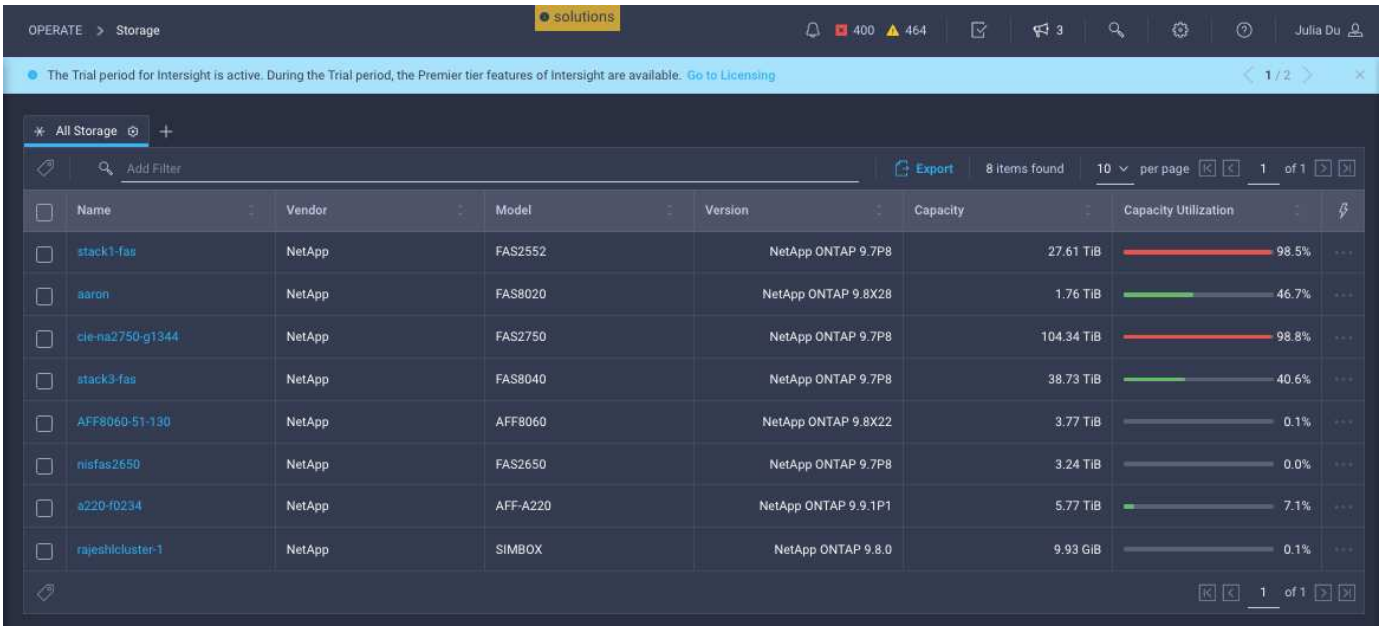


Cisco Intersight からネットアップストレージを監視

ターゲットへの請求が完了すると、 Advantage Tier ライセンスがある場合は、ネットアップストレージウィジェット、ストレージインベントリ、および仮想化の各タブを使用できるようになります。Premier Tier ライセンスがある場合は、オーケストレーションタブを使用できます。

ストレージインベントリの概要

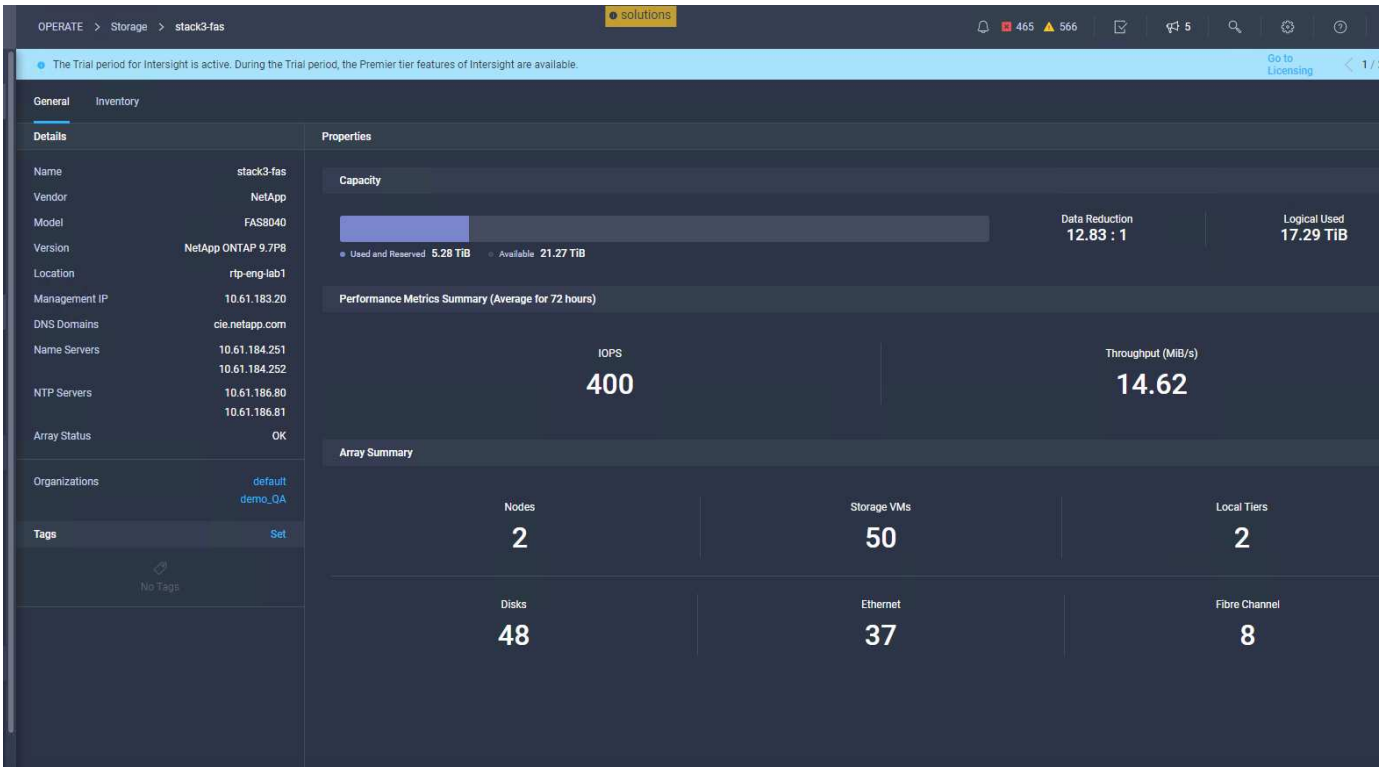
次のスクリーンショットは、 * Operate > Storage * 画面を示しています。



画面を示しています"]

次のスクリーンショットは、ストレージクラスタの概要を示しています。

以下のパフォーマンス指標の概要情報は、ストレージアレイが NetApp Active IQ Unified Manager 9.9 以上を介して監視されている場合にのみ表示されます。



ストレージウィジェット

ストレージウィジェットを表示するには、 * Monitoring > Dashboards > View NetApp Storage widgets * に移動します。

- 次のスクリーンショットは、ストレージバージョンサマリウィジェットを示しています。

- このスクリーンショットは、容量利用率別の上位 5 つのストレージアレイを示しています。

Top 5 Storage Arrays by Capacity Utilization

#	Name	Vendor	Capacity	Utilization
1	Warriors_Controller	NetApp	13.83 TiB	89.4%
2	stack3-fas	NetApp	8.95 TiB	66.2%
3	aaron	NetApp	4.71 TiB	44.1%
4	aff-a400	NetApp	40.62 TiB	0.2%

- このスクリーンショットは、容量利用率別の上位 5 つのストレージボリュームを示しています。

Top 5 Storage Volumes by Capacity Utilization

#	Name	Vendor	Capacity	Utilization
1	test_1_vol	NetApp	10.31 GiB	98.6%
2	test_lun_vol	NetApp	10.31 GiB	97.9%
3	vmware_server_1	NetApp	50.00 GiB	95.0%
4	vmware_server_2	NetApp	50.00 GiB	82.3%
5	VM_Datastore_vol	NetApp	150.00 GiB	67.0%

ユースケース

これらは、 Cisco Intersight のネットアップストレージの監視とオーケストレーションのユースケース例です。

ユースケース 1 ：ネットアップストレージのインベントリとウィジェットを監視する

ネットアップストレージ環境が Cisco Intersight に存在する場合は、ネットアップストレージオブジェクトをストレージインベントリから詳細に監視し、ストレージウィジェットの概要を確認できます。

1. Intersight Assist OVA を導入（ vCenter 環境ではオンプレミスのタスク）
2. Intersight Assist に NetApp AIQ UM デバイスを追加します。
3. 「 * Storage * 」に移動して、ネットアップストレージインベントリをナビゲートします。
4. ネットアップストレージのウィジェット * を監視ダッシュボード * に追加します。

   はです "リンク" からビデオに、 ONTAP ストレージ監視機能を Cisco Intersight から紹介しています。

ユースケース 2 ：リファレンスワークフローを使用したネットアップストレージのオーケストレーション

ネットアップストレージ環境と vCenter 環境が Cisco Intersight に存在する場合は、ストレージタスクと仮想化タスクが含まれたエンドツーエンドのリファレンスワークフローを必要に応じて実行できます。

1. Intersight Assist OVA を導入（ vCenter 環境ではオンプレミスのタスク）
2. Intersight Assist に NetApp AIQ UM デバイスを追加します。
3. Intersight Assist を介して vCenter ターゲットを Intersight に追加します。
4. すぐに使用できるリファレンスワークフローを実行します。

   参照ワークフローのリストを次に示します

   - 新しい NAS データストア
   - 新しいストレージエクスポートポリシー
   - 新しいストレージホスト
   - 新しいストレージインターフェイス
   - 新しい Storage Virtual Machine
   - 新規仮想マシン
   - 新しい VMFS データストア
   - NAS データストアを削除します
   - ストレージエクスポートポリシーを削除します
   - ストレージホストを削除します
   - VMFS データストアを削除します

- NAS データストアの更新
- ストレージホストを更新してください
- VMFS データストアを更新してください

使用事例 3 ：デザイナー不要のフォームを使用したカスタムワークフロー

ネットアップストレージ環境と vCenter 環境が Cisco Intersight に存在する場合は、ネットアップのストレージと仮想化タスクを使用してカスタムワークフローを構築できます。

1. サイト間アシスト OVA の導入（ vCenter 環境ではオンプレミスのタスク）
2. Intersight Assist に NetApp AIQ UM デバイスを追加します。
3. Intersight Assist を介して vCenter ターゲットを Intersight に追加します。
4. Intersight の「 * Orchestration 」タブに移動します。
5. [ワークフローの作成 *] を選択します。
6. ストレージと仮想化のタスクをワークフローに追加できます。

   Cisco Intersight には、次のネットアップストレージタスクが用意されています。

   - ストレージエクスポートポリシーをボリュームに追加します
   - イニシエータをストレージホストに接続する
   - ボリュームからストレージエクスポートポリシーを切断します
   - Storage Virtual Machine のアグリゲートを編集します
   - ストレージエクスポートポリシールールを編集します
   - ストレージ Snapshot ポリシーを編集します
   - ストレージ Snapshot ポリシーのスケジュールを編集します
   - ストレージ LUN を展開します
   - [ストレージボリューム] を展開します
   - NetApp igroup LUN Map を探します
   - ID でストレージ LUN を検索します
   - ID でストレージボリュームを検索します
   - 新しいストレージエクスポートポリシー
   - 新しいストレージエクスポートポリシールール
   - 新しいネットアップストレージFibre Channelインターフェイス
   - 新しいストレージホスト
   - 新しいストレージIPインターフェイス
   - 新しいストレージLUN
   - 新しいストレージLUN ID
   - 新しいNetApp Storage NASスマートボリューム

- 新しいNetApp Storage Smart LUN
- 新しいストレージ Snapshot ポリシー
- 新しいストレージ Snapshot ポリシースケジュール
- 新しい Storage Virtual Machine
- 新しいストレージボリューム
- 新しいストレージボリューム Snapshot
- ストレージエクスポートポリシーを削除します
- ストレージエクスポートポリシールールを削除します
- ストレージ FC インターフェイスを削除
- ストレージホストを削除します
- ストレージ IP インターフェイスを削除します
- ストレージLUNを削除します
- ストレージLUN IDを削除します
- NetApp Storage Smart LUNを削除します
- ストレージ Snapshot ポリシーを削除します
- ストレージ Snapshot ポリシーのスケジュールを削除します
- Storage Virtual Machine を削除してください
- ストレージボリュームを削除する
- ストレージボリュームの Snapshot を削除します
- ストレージボリュームの Snapshot 名を変更します

> 新規ストレージ NAS スマートボリュームおよび新規ストレージスマート LUN タスクは、 ONTAP 9.8 以降でのみ機能します。ONTAP 9.7P1 は、現在、サポートされる最小バージョンです。

ネットアップのストレージと仮想化タスクを使用したワークフローのカスタマイズの詳細については、ビデオをご覧ください "Cisco Intersight の NetApp ONTAP ストレージオーケストレーション"。

参考資料

詳細については、次のドキュメントと Web サイトを参照してください。

"TR 4883 ：『 FlexPod Datacenter with ONTAP 9.8 』、『 ONTAP Storage Connector for Cisco Intersight 』、および『 Cisco Intersight Managed Mode 』"

"FlexPod 用 Cisco Intersight 管理モード"

"Cisco Intersight の概要"

"『 Intersight Appliance Install and Upgrade Guide 』を参照してください"

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。